

Práctica 1: Sistema de Lotka-Volterra

Jose Venegas Torres [26210088]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

October 4, 2026

Palabras clave: Modelo matemático; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numéricas; Lotka-Volterra; MATLAB.

Correo: **m26210088@tectijuana.edu.mx**

Posgrado: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1 Modelo matemático de Lotka-Volterra

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

Donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variables de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2 Análisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad para las soluciones de un sistema dinámico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Sección 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado;

Resultado: Positividad e invariancia del cuadrante no negativo. Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema Lotka-Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(f_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene los siguientes:

$$\begin{aligned} \dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3 Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabus de la asignatura] es necesario igualar un campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir

$$\begin{aligned} \alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0, \end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned} x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta}, \end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de $\dot{y}$

$$\begin{aligned} y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta}, \end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

Resultado: Puntos de equilibrio El sistema de Lotka-Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$

$$\begin{aligned} (x_0^*, y_0^*) &= (0, 0), \\ (x_1^*, y_1^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right), \end{aligned}$$

4 Estabilidad asintótica local

el análisis de estabilidad asintótica local de un sistema dinámico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$J = \frac{\partial \varphi(t)}{\partial \varphi(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix},$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} J|_{(x_0^*, y_0^*)} &= \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix}, \\ \det(A - \lambda I) &= 0, \\ \det \begin{pmatrix} \alpha & 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & -\gamma & 0 & \lambda \end{pmatrix} &= 0, \\ \det \begin{pmatrix} \alpha - \lambda & 0 \\ 0 & -\gamma - \lambda \end{pmatrix} &= 0, \\ \lambda^2 + (\gamma - \alpha)\lambda - \alpha\gamma &= 0, \\ \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma, \end{aligned}$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma, \end{aligned}$$

Tarea 1: ¿Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ? **El origen es inestable de acuerdo con el método de Lyapunov**

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) en J , se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= 0, \\ A &= \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \\ \lambda &= \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \\ I &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \alpha\gamma = 0, \\ \lambda_1 &= -\sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma}, \\ \lambda_1 &= +\sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma},\end{aligned}$$

Tarea 2: ¿Cuales son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? ¿Que se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

Respuesta: Valores propios de la matriz Jacobiana, donde $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$

$$\begin{aligned}A &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \\ \lambda_1 &= \frac{a + d + \sqrt{(a + d)^2 - 4(ad - bc)}}{2}, \\ \lambda_2 &= \frac{a + d - \sqrt{(a + d)^2 - 4(ad - bc)}}{2},\end{aligned}$$

Para λ_1

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{(0) + (0) + \sqrt{((0) + (0))^2 - 4 \left((0)(0) - \left(-\frac{\beta\gamma}{\delta} \right) \left(\frac{\alpha\delta}{\beta} \right) \right)}}{2}, \\ \lambda_1 &= \frac{\sqrt{-4(\alpha\gamma)}}{2}, \\ \lambda_1 &= \sqrt{-\alpha\gamma},\end{aligned}$$

Para λ_2

$$\begin{aligned}\lambda_2 &= \frac{(0) + (0) - \sqrt{((0) + (0))^2 - 4 \left((0)(0) - \left(-\frac{\beta\gamma}{\delta} \right) \left(\frac{\alpha\delta}{\beta} \right) \right)}}{2}, \\ \lambda_2 &= \frac{-\sqrt{-4(\alpha\gamma)}}{2}, \\ \lambda_2 &= -\sqrt{-\alpha\gamma},\end{aligned}$$

λ_1 y λ_2 son complejos conjugados con parte real igual a cero, por lo tanto, corresponde a nodo centro y el sistema oscilara de forma infinita y estable

5 Normalización (escalamiento) del sistema

El sistema dinamico de Lotka-Volterra se normaliza de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$x = \frac{x_n}{x_{\max}} \text{ y } y = \frac{y_n}{y_{\max}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} \text{ y } \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt},$$

al sustituir

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{\max}} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{dx_n}{x_{\max}} - \beta \frac{dx_n}{x_{\max}} \frac{dy_n}{y_{\max}}, \\ \frac{1}{y_{\max}} \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{dx_n}{x_{\max}} \frac{dy_n}{y_{\max}} - \gamma \frac{dy_n}{y_{\max}},\end{aligned}$$

se simplifica

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\max}} x_{\max} - \beta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} x_{\max} = \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\max}} x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\max}} \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} - \gamma \frac{y_n}{y_{\max}} y_{\max} = \frac{\delta}{x_{\max}} x_n y_n - \gamma y_n,\end{aligned}$$

finalmente:

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\max}} \text{ y } \delta_n = \frac{\delta}{x_{\max}},$$

el parámetro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned}\beta &= \beta_n y_{\max}, \\ \delta &= \delta_n x_{\max},\end{aligned}$$

6 Discusión de resultados y simulaciones

En esta práctica se modelo el sistema biológico (presa-depredador) Lotka-Volterra, se graficaron los resultados y se realizó un análisis sobre la estabilidad del sistema en dos puntos de equilibrio, se utilizó una

imagen con la población de liebres (presa) y lince (depredador) representados en forma de graficas, para convertir los datos de la imagen a un arreglo de valores numéricos se utilizó el software Graph Grabber, posteriormente, en Matlab se crearon rutinas para suavizar y normalizar los datos, estos filtros se pueden activar y desactivar a voluntad, para resolver el sistema se utilizó el método Euler mejorado creando una función en Matlab y se solucionó y graficó el sistema en 4 casos: datos crudos, datos suavizados, datos normalizados y datos suavizados-normalizados, adicionalmente se creó una función para obtener los datos bioestadístico del sistema para los 4 casos, para estos datos se utilizó un intervalo de confianza de 95% obteniendo una R cuadrada ajustada cercana a 0.95 para los 4 casos, después, se graficaron los planos de fases (x) , (y) y (x, y) únicamente de los datos crudos. en los planos (x) , (y) se muestran los ciclos periódicos que genera el sistema en la presa y en el depredador, por último, en el plano (x, y) se muestra una trayectoria cerrada que se repite infinitamente

Después se utilizó Simulink para resolver el sistema utilizando funciones solucionadoras de ecuaciones diferenciales que ya están integradas en Matlab, se utilizaron los parámetros predeterminados de las funciones, los resultados se graficaron en el plano de fases (x) , (y) y (x, y) , las funciones utilizadas fueron de tipo stiff, nonstiff, de paso de integración fijo y anónimas, para ecuaciones stiff ode15s, ode23s, ode23t y ode23tb. Para ecuaciones nonstiff: ode45, ode23 y ode113. para paso de integración fijo: ode1, ode2, ode3, ode4 y ode5. para anónimas: ode78 y ode89, de todas las funciones utilizadas la mejor con parámetros predeterminados fue la ode23tb, para las anónimas se agregó un arreglo predefinido de tiempo para mejorar la aproximación de la solución, con esto se obtuvo una solución cercana a la obtenida con el método Euler mejorado.

por último se realizó el análisis matemático del sistema utilizando el software Scientific WorkPlace, lo primero que se realizó fue el análisis de positividad, para esto se evaluó $\dot{x}|_{x=0}$ y $\dot{y}|_{y=0}$ obteniendo valores no negativos en ambos casos confirmando así la positividad del sistema, lo cual es importante ya que no existen soluciones negativas en los sistemas biológicos, después, se encontraron los puntos de equilibrio del sistema, para esto se igualó a cero el sistema de ecuaciones y se resolvió para cada variable de estado, obteniendo dos puntos de equilibrio: $(x_0^*, y_0^*) = (0, 0)$ y $(x_1^*, y_1^*) = (\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta})$, por último, se realizó el análisis de estabilidad asintótica local de los dos puntos de equilibrio y la normalización del sistema, para esto se linealizó el sistema obteniendo una matriz Jacobiana para cada punto de equilibrio, para el punto de equilibrio $(x_0^*, y_0^*) = (0, 0)$ se concluye que es inestable con respecto al método de Lyapunov y para el punto de equilibrio $(x_1^*, y_1^*) = (\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta})$ se concluye que es un nodo centro, es decir, la trayectoria alrededor del equilibrio presentarán oscilaciones sostenidas.